

# ระบบย่อลิงก์ Short URL

ย่อลิงก์ยาวให้เป็นลิงก์สั้น พร้อม QR Code และสถิติการเปิดลิงก์

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้พัฒนา    | รุ่งธิชัย ถึงสุข (Rungtichai Thungsuk)                                                            |
| วันที่      | 2 ตุลาคม 2569                                                                                     |
| เว็บไซต์    | <a href="https://short-url-eight-amber.vercel.app">https://short-url-eight-amber.vercel.app</a>   |
| API         | <a href="https://sual-ajgc.onrender.com/api/health">https://sual-ajgc.onrender.com/api/health</a> |
| Source code | <a href="https://github.com/Rung03/short-url">https://github.com/Rung03/short-url</a>             |
| บัญชีทดลอง  | สมัครได้เองที่หน้าเว็บ แท็บ <b>Register</b> (บัญชีผู้ใช้ทั่วไป)                                   |

หมายเหตุ: เซิร์ฟเวอร์ API ใช้ Render แบบฟรี หากไม่มีการใช้งานนาน การเปิดครั้งแรกอาจใช้เวลา 30-50 วินาที

## 1. ความสามารถของระบบ

| ความสามารถ          | รายละเอียด                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บัญชีผู้ใช้         | สมัครและเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ผู้ใช้แต่ละคนเห็นเฉพาะลิงก์และรายงานของตัวเอง           |
| ผู้ดูแลระบบ (Admin) | ดูรายงานทั้งระบบหรือแยกรายผู้ใช้, จัดการลิงก์ทุกอัน, ตั้ง/ถอดสิทธิ์ผู้ดูแล, รีเซ็ตรหัสผ่าน, ลบผู้ใช้ |
| สร้าง Short URL     | กรอก URL แล้วได้ลิงก์สั้นที่คลิกไปยัง URL ต้นฉบับได้จริง ตั้งรหัสลิงก์เองและกำหนดวันหมดอายุได้       |
| QR Code             | สร้าง QR Code ของลิงก์สั้น สแกนแล้วไปยัง URL ต้นฉบับ ดาวน์โหลดเป็น PNG ได้                           |
| Dashboard           | จำนวนลิงก์, จำนวนการเปิด, ผู้เข้าชมไม่ซ้ำ, กราฟ 14 วันล่าสุด, ลิงก์ยอดนิยม, สัดส่วนอุปกรณ์และที่มา   |
| จัดการลิงก์         | ค้นหา, เปิด/ปิดลิงก์, ลบลิงก์ และดูสถิติรายลิงก์ (รายการเปิดล่าสุด)                                  |

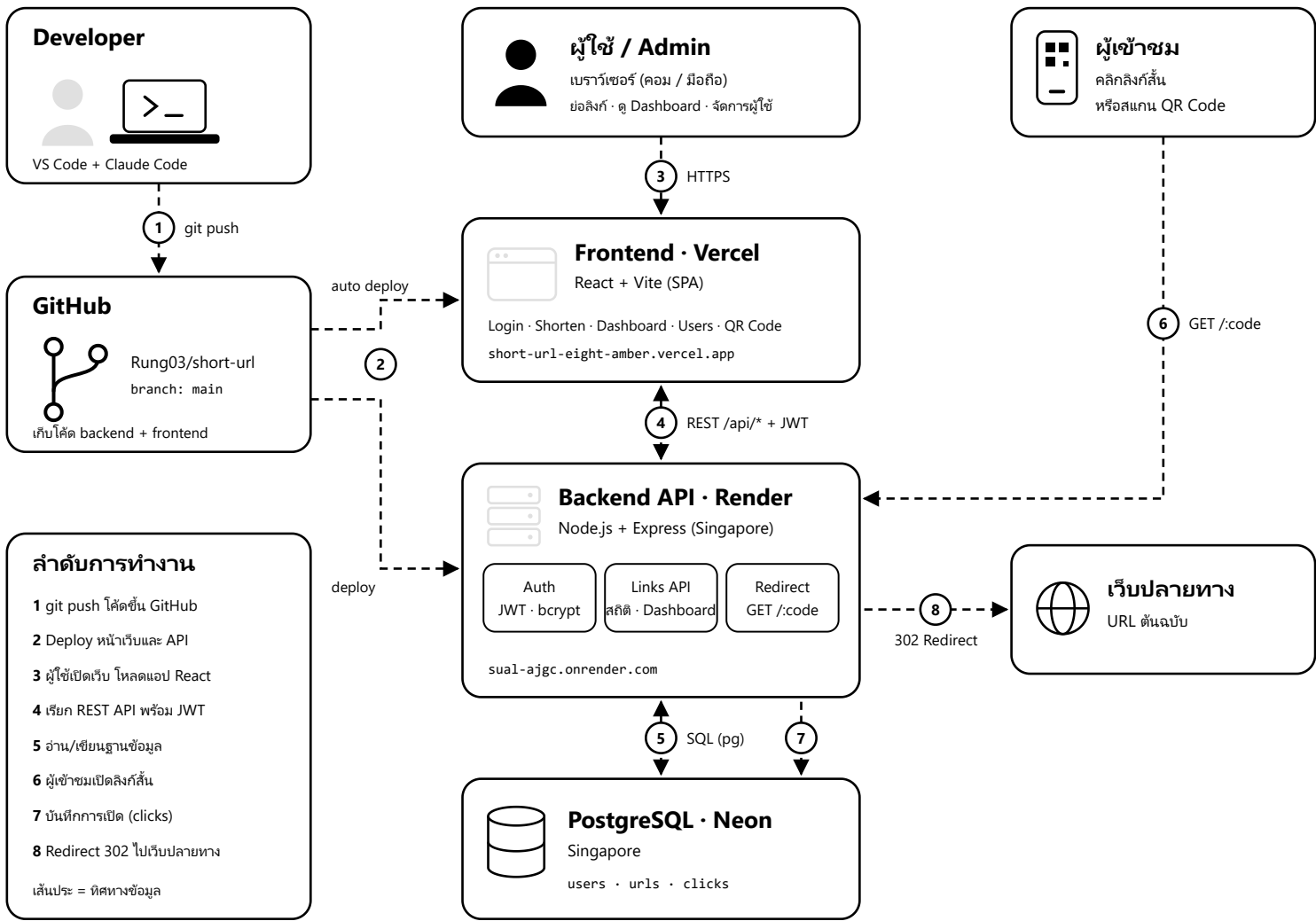
## 2. เทคโนโลยีที่ใช้

| ส่วน     | เทคโนโลยี                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Frontend | React 19, Vite, React Router, qrcode.react, Recharts                     |
| Backend  | Node.js, Express 5, nanoid, bcryptjs (hash รหัสผ่าน), jsonwebtoken (JWT) |
| Database | PostgreSQL (เชื่อมต่อด้วย pg)                                            |
| Hosting  | Vercel (Frontend), Render — Singapore (Backend), Neon (Database)         |

### 3. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

#### Short URL — System Architecture

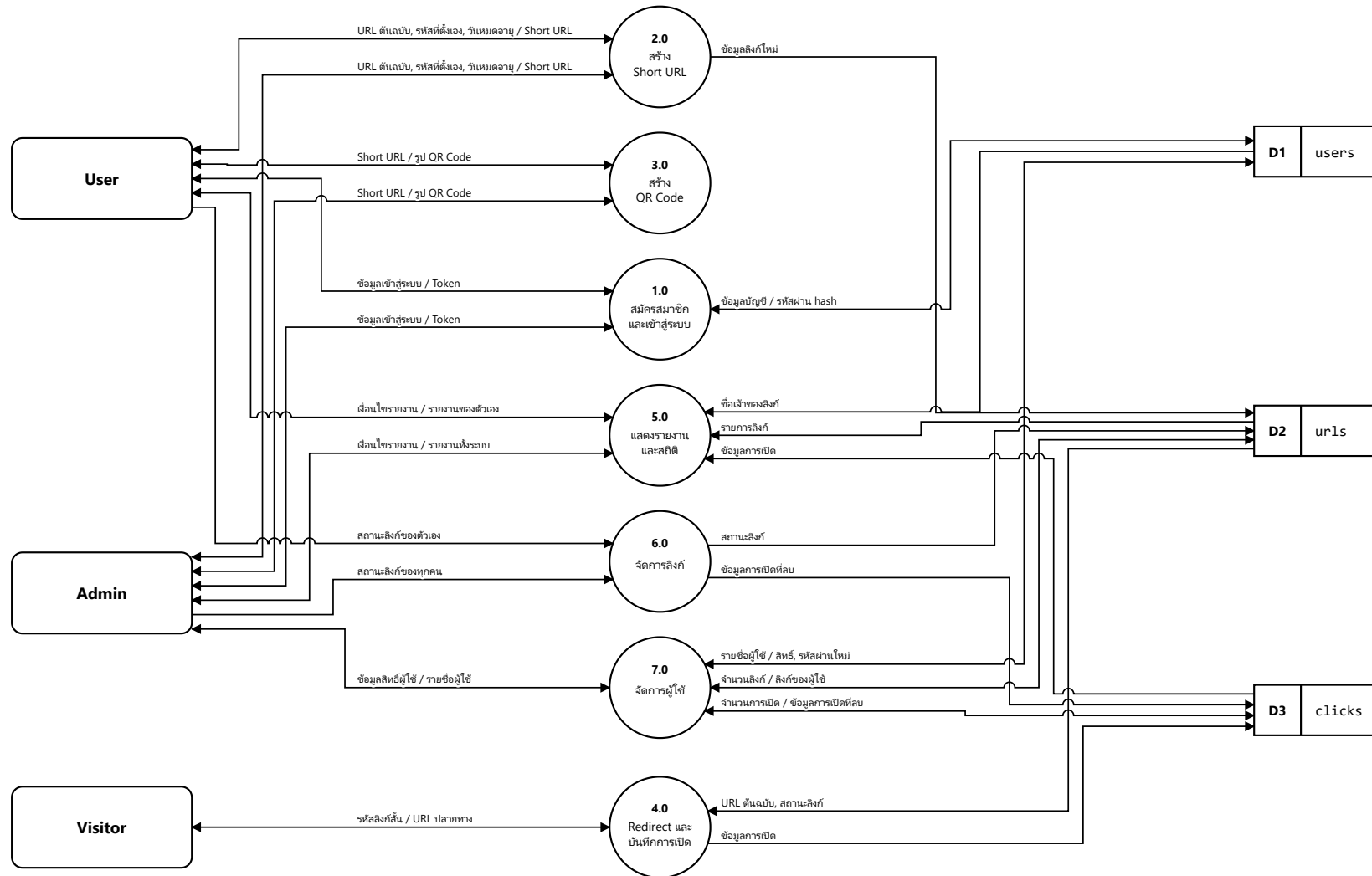
React · Node.js / Express · PostgreSQL — Vercel · Render · Neon



ผู้ใช้เปิดหน้าเว็บ React บน Vercel ซึ่งเรียก REST API บน Render พร้อม Token (JWT) ส่วนผู้เข้าชมที่คลิกลิงก์สั้นหรือสแกน QR Code เรียก Backend โดยตรง ระบบบันทึกการเปิดแล้ว Redirect (HTTP 302) ไปยัง URL ต้นฉบับ ข้อมูลทั้งหมดเก็บใน PostgreSQL บน Neon

## 4. Data Flow Diagram (DFD Level 0)

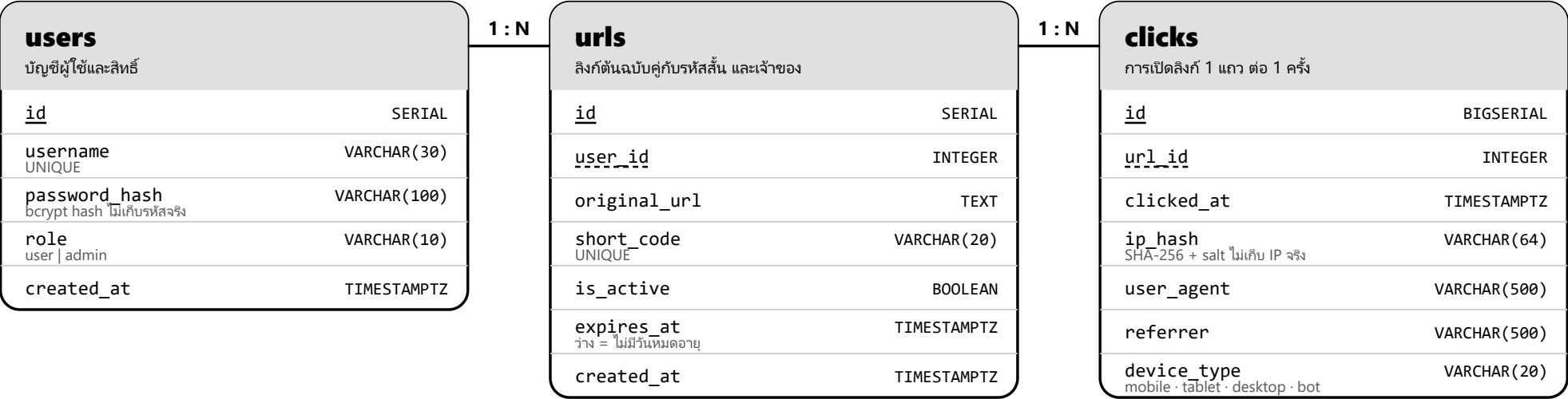
### Short URL — DFD Level 0



7 กระบวนการ: 1.0 สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ · 2.0 สร้าง Short URL · 3.0 สร้าง QR Code · 4.0 Redirect และบันทึกการเปิด · 5.0 แสดงรายงานและสถิติ · 6.0 จัดการลิงก์ · 7.0 จัดการผู้ใช้ — คลังข้อมูล D1 users, D2 urls, D3 clicks

5. ER Diagram

Short URL — ER Diagram



ขีดเส้นใต้ทึบ = Primary Key, ขีดเส้นใต้ประ = Foreign Key — ผู้ใช้ 1 คนสร้างได้หลายลิงก์ (1 : N) และลิงก์ 1 อันถูกเปิดได้หลายครั้ง (1 : N) ฐานข้อมูลออกแบบถึง 3NF ไม่เก็บข้อมูลที่คำนวณได้ซ้ำ เช่น จำนวนการเปิดนับจากตาราง clicks และ QR Code สร้างจาก short\_code

## 6. หลักการทำงาน

- **การย่อลิงก์:** ระบบไม่ได้บีบอัด URL แต่สั้รหัส 7 ตัวจาก base62 (0-9 a-z A-Z) แล้วเก็บคู่กับ URL ต้นฉบับในตาราง urls คอลัมน์ short\_code เป็น UNIQUE ถ้ารหัสซ้ำระบบจะสั้ใหม่
- **การ Redirect:** เมื่อเปิด /รหัส เซิร์ฟเวอร์ค้นหาลิงก์ ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานและยังไม่หมดอายุ บันทึกการเปิดลง clicks แล้วตอบ HTTP 302 ใช้ 302 แทน 301 เพื่อให้เบราว์เซอร์กลับมาถามทุกครั้ง จึงนับสถิติได้ครบ และปิดลิงก์แล้วมีผลทันที
- **สถิติ:** ทุกการเปิดเก็บเวลา, ประเภทอุปกรณ์ (แยกจาก User-Agent), เว็บไซต์มา และ IP ที่ hash ด้วย SHA-256 ผสม salt จึงนับผู้เข้าชมไม่ซ้ำได้โดยไม่เก็บ IP จริง
- **ความปลอดภัย:** รหัสผ่านเก็บเป็น bcrypt hash, เข้าสู่ระบบด้วย JWT อายุ 7 วัน, เข้าสู่ระบบผิด 5 ครั้งใน 15 นาทีจะถูกพัก, ลิงก์ของผู้อื่นตอบ 404 เหมือนไม่มีอยู่, CORS อนุญาตเฉพาะหน้าเว็บของระบบ
- **ตรวจ URL:** เติม https:// ให้อัตโนมัติ, รับเฉพาะ http/https และไม่ให้อีเมลลิงก์ของระบบเองเพื่อป้องกันการ Redirect วนซ้ำ

## 7. สิทธิการใช้งาน

| การทำงาน                                  | User                | Admin                            |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| สร้างลิงก์สั้นและ QR Code                 | ได้                 | ได้                              |
| ดู Dashboard และสถิติ                     | เฉพาะลิงก์ของตัวเอง | ทั้งระบบ / เลือกรายผู้ใช้        |
| เปิด/ปิด/ลบลิงก์                          | เฉพาะของตัวเอง      | ทุกลิงก์                         |
| จัดการผู้ใช้ (สิทธิ์, รีเซ็ตรหัสผ่าน, ลบ) | —                   | ได้ (ยกเว้นผู้ดูแลหลักและตัวเอง) |
| เปิดลิงก์สั้น / สแกน QR (Visitor)         | ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ  |                                  |

## 8. API

| Method               | Path                | สิทธิ์          | คำอธิบาย                               |
|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------|
| POST                 | /api/auth/register  | ทุกคน           | สมัครสมาชิก                            |
| POST                 | /api/auth/login     | ทุกคน           | เข้าสู่ระบบ ได้ Token                  |
| POST                 | /api/urls           | ผู้ใช้          | สร้าง Short URL                        |
| GET                  | /api/urls           | ผู้ใช้          | รายการลิงก์ (admin เห็นทั้งหมด)        |
| GET                  | /api/urls/summary   | ผู้ใช้          | ข้อมูล Dashboard                       |
| GET                  | /api/urls/:id/stats | เจ้าของ / admin | สถิติรายลิงก์                          |
| PATCH / DELETE       | /api/urls/:id       | เจ้าของ / admin | เปิด/ปิด หรือลบลิงก์                   |
| GET / PATCH / DELETE | /api/users[:id]     | admin           | รายชื่อผู้ใช้, เปลี่ยนสิทธิ์, ลบผู้ใช้ |
| GET                  | /:code              | ทุกคน           | บันทึกการเปิดแล้ว Redirect             |

## 9. การติดตั้งและรันบนเครื่อง

1. ติดตั้ง Node.js 18 ขึ้นไป และ PostgreSQL 14 ขึ้นไป

2. `git clone https://github.com/Rung03/short-url.git`

3. Backend: `cd backend → npm install → คัดลอก .env.example เป็น .env แล้วใส่รหัส PostgreSQL และ ADMIN_USERNAME / ADMIN_PASSWORD → npm run db:init → npm run dev (พอร์ต 4000)`

4. Frontend: `cd frontend → npm install → คัดลอก .env.example เป็น .env → npm run dev แล้วเปิด http://localhost:5173`

รายละเอียดเพิ่มเติม (Context Diagram, DFD Level 1, Data Dictionary, Normalization) อยู่ในไฟล์ docs/design.md ของ repository